

Unidad 2: Números Reales

Inecuaciones sin valor absoluto

1. $2(x + 3) \geq 3(x - 1)$

Solución:

$$2(x + 3) \geq 3(x - 1) \Leftrightarrow 2x + 6 \geq 3x - 3 \Leftrightarrow 9 \geq x,$$

por lo tanto, el conjunto solución es

$$S =] - \infty, 9]$$

2. $\frac{1}{x} > 0$

Solución:

$$\frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow x > 0,$$

por lo tanto, el conjunto solución es

$$S =]0, \infty[$$

3. $\frac{1}{x + 1} \leq 0$

Solución:

$$\frac{1}{x + 1} \leq 0 \Leftrightarrow x + 1 < 0 \Leftrightarrow x < -1$$

Por lo tanto,

$$S =] - \infty, -1[.$$

4. $\frac{1}{x^2} \geq 0$

Solución: Puesto que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se tiene que el inverso multiplicativo de x^2 para todo $x \neq 0$, es positivo, luego todos los valores que cumplen que $\frac{1}{x^2} \geq 0$ son

$$S = \mathbb{R} - \{0\}.$$

5. $\frac{1}{(x - 1)^2} \leq 0$

Solución: Puesto que $(x - 1)^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, no hay ningún valor en $\mathbb{R}$ que cumpla $\frac{1}{(x - 1)^2} \leq 0$, por lo tanto

$$S = \emptyset$$

6. $x^2 - 25 < 0$

Solución:

$$x^2 - 25 < 0 \Leftrightarrow (x - 5)(x + 5) < 0$$

Para estudiar el signo de la expresión, hacemos una tabla

		-5		5	
$x + 5$	-	0	+	+	+
$x - 5$	-	-	-	0	+
$(x + 5)(x - 5)$	+	0	-	0	+

De acá se observa que el conjunto solución es

$$S =] - 5, 5[$$

7. $x^2 - 6x + 5 \geq 0$

Solución:

$$x^2 - 6x + 5 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 5)(x - 1) \geq 0$$

Hacemos una tabla de signos para estudiar el signo de la expresión $(x - 5)(x - 1)$

		1		5	
$x - 1$	-	0	+	+	+
$x - 5$	-	-	-	0	+
$(x - 5)(x - 1)$	+	0	-	0	+

Luego como nos interesan los intervalos donde $(x - 5)(x - 1) \geq 0$, se tiene que el conjunto solución es

$$S =] - \infty, 1] \cup [5, \infty[.$$

8. $x^2 - 10x + 25 \geq 0$

Solución:

$$x^2 - 10x + 25 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 5)^2 \geq 0$$

Como la expresión $(x - 5)^2$ es siempre positiva o cero para todo valor de $x \in \mathbb{R}$, se tiene que el conjunto solución es

$$S = \mathbb{R}.$$

9. $x^2 - 8x + 16 < 0$

Solución:

$$x^2 - 8x + 16 < 0 \Leftrightarrow (x - 4)^2 < 0$$

Como la expresión $(x - 4)^2$ es siempre positiva o cero para todo valor de $x \in \mathbb{R}$, se tiene que el conjunto solución es

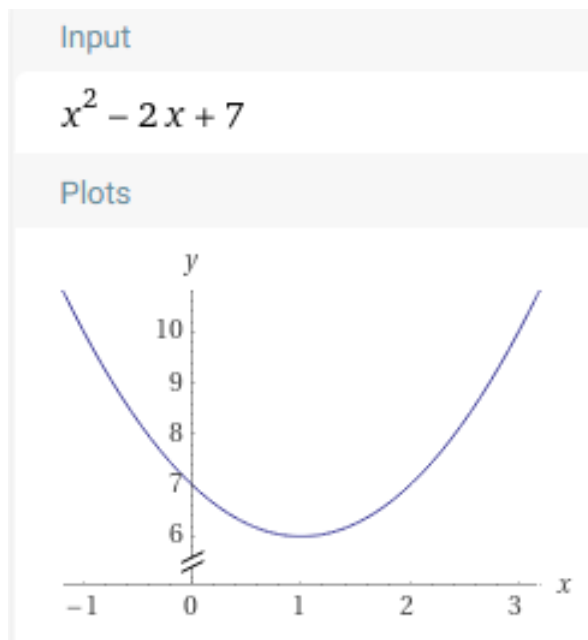
$$S = \emptyset.$$

10. $x^2 - 2x + 7 \geq 0$

Solución: Observamos que $x^2 - 2x + 7$ no se puede factorizar en $\mathbb{R}$, esto porque su discriminante es negativo, en efecto:

$$\Delta(x^2 - 2x + 7) = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = 4 - 28 = -24 < 0,$$

luego se deduce que esta es una parábola que se abre hacia arriba y esta sobre el eje x , como muestra la figura:



Por lo tanto, del análisis anterior se deduce que el conjunto solución es

$$S = \mathbb{R}.$$

Note que esto pasa porque el coeficiente de x^2 es $1 > 0$ y $\Delta < 0$. (En el caso que el coeficiente fuera negativo y $\Delta < 0$, la parábola, tendría las ramas hacia abajo y estaría totalmente abajo del eje x .)

11. $\frac{3x - 2}{x + 3} > 0$

Solución: Acá se pregunta para que valores x de $\mathbb{R}$, la expresión $\frac{3x - 2}{x + 3}$ es estrictamente positiva, para esto estudiamos el signo de cada factor del cociente:

		-3		$\frac{2}{3}$	
$x + 3$	-	0	+	+	+
$3x - 2$	-	-	-	0	+
$\frac{3x - 2}{x + 3}$	+	$\neq$	-	0	+

Note que el valor $x = -3$ no se puede tomar porque $x + 3$ esta en el denominador, luego el conjunto solución es

$$S =] - \infty, -3[\cup \left] \frac{2}{3}, \infty \right[$$

12. $\frac{x^2 - 2x}{x - 5} \leq \frac{1}{2}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 2x}{x - 5} \leq \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x}{x - 5} - \frac{1}{2} \leq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2(x^2 - 2x) - (x - 5)}{2(x - 5)} \leq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2x^2 - 4x - x + 5}{2(x - 5)} \leq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2x^2 - 5x + 5}{2(x - 5)} \leq 0 \end{aligned}$$

Acá notamos que $\Delta(2x^2 - 5x + 5) = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 25 - 40 = -15 < 0$, luego la expresión $2x^2 - 5x + 5$ es siempre positiva, esto se puede escribir así

$$2x^2 - 5x + 5 > 0, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

luego el signo de la expresión $\frac{2x^2 - 5x + 5}{2(x - 5)}$ depende solo del término $x - 5$, luego será negativa la expresión $\frac{2x^2 - 5x + 5}{2(x - 5)}$, si $x - 5 < 0$ (note que no puede tomar el valor $x = 5$ por estar en el denominador), esto es

$$\frac{2x^2 - 5x + 5}{2(x - 5)} \leq 0 \Leftrightarrow x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5,$$

por lo tanto, el conjunto solución es

$$S =] - \infty, 5[$$

13. $\frac{4}{(x^2 - 4)} < 0$

Solución:

$$\frac{4}{(x^2 - 4)} < 0 \Leftrightarrow \frac{4}{(x - 2)(x + 2)} < 0$$

El signo de la expresión depende del signo del denominador, miramos con la tabla:

		-2		2	
$x + 2$	-	$\neq$	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	$\neq$	+
$(x - 2)(x + 2)$	+	$\neq$	-	$\neq$	+

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$S =] - 2, 2[$$

14. $\frac{x(x+1)}{x-5} \geq 0$

Solución: Esta expresión está factorizada y su signo depende de 3 términos, nos preguntamos cuando esta será positiva o 0. Para estudiar esto hacemos una tabla de signos:

		-1		0		5	
$x + 1$	-	0	+	+	+	+	+
x	-	-	-	0	+	+	+
$x - 5$	-	-	-	-	-	0	+
$\frac{x(x+1)}{x-5}$	-	0	+	0	-	$\neq$	+

Observando la tabla, tenemos que el conjunto solución es

$$S = [-1, 0] \cup]5, \infty[$$

15. $\frac{x^2 - 2x - 7}{2x - 1} \leq -1$

Solución:

$$\begin{aligned}
\frac{x^2 - 2x - 7}{2x - 1} \leq -1 &\Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x - 7}{2x - 1} + 1 \leq 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x - 7 + 2x - 1}{2x - 1} \leq 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{x^2 - 8}{2x - 1} \leq 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{(x - 2\sqrt{2})(x + 2\sqrt{2})}{2x - 1} \leq 0
\end{aligned}$$

Tabla de signos:

		$-2\sqrt{2}$		$\frac{1}{2}$		$2\sqrt{2}$	
$x + 2\sqrt{2}$	-	0	+	+	+	+	+
$2x - 1$	-	-	-	$\neq$	+	+	+
$x - 2\sqrt{2}$	-	-	-	-	-	0	+
$\frac{(x - 2\sqrt{2})(x + 2\sqrt{2})}{2x - 1}$	-	0	+	$\neq$	-	0	+

Observando la tabla concluimos que el conjunto solución es

$$S =]-\infty, -2\sqrt{2}] \cup \left] \frac{1}{2}, 2\sqrt{2} \right]$$

16. $\frac{(1+x)(1-x)}{x} \leq 0$

Solución: Este problema pregunta cuando la expresión dada, toma valor negativo o 0.

Tabla de signos:

		-1		0		1	
$1+x$	-	0	+	+	+	+	+
x	-	-	-	$\neq$	+	+	+
$1-x$	+	+	+	+	+	0	-
$\frac{(1+x)(1-x)}{x}$	+	0	-	$\neq$	+	0	-

Se concluye que el conjunto solución es

$$S = [-1, 0[\cup [1, \infty[$$

17. $(x-1)^2(x+3)(x+5) > 0$

Solución: Puesto que $(x-1)^2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R} - \{1\}$, el signo de la expresión $(x-1)^2(x+3)(x+5)$ depende del signo de $(x+3)(x+5)$, o sea podemos escribir

$$(x-1)^2(x+3)(x+5) > 0 \Leftrightarrow (x+3)(x+5) > 0, \quad \text{con } x \neq 1$$

Ahora analizamos el signo con la tabla de signos

		-5		-3	
$x+5$	-	0	+	+	+
$x+3$	-	-	-	0	+
$(x+3)(x+5)$	+	0	-	0	+

Note que $x = 1$ no cumple la inecuación, luego el conjunto solución es

$$S =]-\infty, -5[\cup]-3, \infty[- \{1\}.$$

Note que S igual puede escribirse como

$$S =]-\infty, -5[\cup]-3, 1[\cup]1, \infty[.$$

18. $x^3 \geq x$

Solución:

$$\begin{aligned} x^3 \geq x &\Leftrightarrow x^3 - x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x(x^2 - 1) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x(x - 1)(x + 1) \geq 0 \end{aligned}$$

Tabla de signos:

		-1		0		1	
$x + 1$	-	0	+	+	+	+	+
x	-	-	-	0	+	+	+
$x - 1$	-	-	-	-	-	0	+
$x(x - 1)(x + 1)$	-	0	+	0	-	0	+

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$S = [-1, 0] \cup [1, \infty[$$

Inecuaciones con valor absoluto

1. $|-4x| < 36$

Solución:

$$\begin{aligned} |-4x| < 36 &\Leftrightarrow 4|x| < 36 \\ &\Leftrightarrow |x| < 9 \\ &\Leftrightarrow -9 < x < 9 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$S =]-9, 9[$$

2. $|1 - 3x| < 5$

Solución:

$$\begin{aligned} |1 - 3x| < 5 &\Leftrightarrow |3x - 1| < 5 \\ &\Leftrightarrow -5 < 3x - 1 < 5 \\ &\Leftrightarrow -4 < 3x < 6 \\ &\Leftrightarrow -\frac{4}{3} < x < 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$S = \left] -\frac{4}{3}, 2 \right[.$$

3. $|x - 11| \leq 0$

Solución: Como valor absoluto (de cualquier cosa) siempre es ≥ 0 , el único valor que cumple la inecuación $|x - 11| \leq 0$ es $x = 11$.

4. $|7 - x| \geq 0$

Solución: Como valor absoluto (de cualquier número) siempre es ≥ 0 , la inecuación $|7 - x| \geq 0$ se va a cumplir para cualquier valor que tome x , luego $S = \mathbb{R}$.

5. $\left| \frac{2x - 5}{3} \right| \geq 5$

Solución:

$$\begin{aligned}\left|\frac{2x-5}{3}\right| \geq 5 &\Leftrightarrow |2x-5| \geq 15 \\ &\Leftrightarrow 2x-5 \geq 15 \quad \vee \quad 2x-5 \leq -15 \\ &\Leftrightarrow 2x \geq 20 \quad \vee \quad 2x \leq -10 \\ &\Leftrightarrow x \geq 10 \quad \vee \quad x \leq -5\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$S =]-\infty, -5] \cup [10, \infty[$$

6. $|x+5| < 4|x+2|$

Este tipo de problemas, las inecuaciones lineales con valor absoluto en ambos lados, se puede resolver usando la propiedad de números reales $0 \leq a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$, note que esto se puede hacer por que ambas expresiones a la izquierda y derecha son positivas, en otro caso no se cumple en general tal propiedad. También se podría ver así, $0 \leq |a| < |b| \Leftrightarrow |a|^2 < |b|^2 \Leftrightarrow a^2 < b^2$, pues tambien es cierto que $|a|^2 = a^2$.

Solución:

$$\begin{aligned}|x+5| < 4|x+2| &\Leftrightarrow |x+5|^2 < 4^2 \cdot |x+2|^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 10x + 25 < 16(x^2 + 4x + 4) \\ &\Leftrightarrow x^2 + 10x + 25 < 16x^2 + 64x + 64 \\ &\Leftrightarrow 15x^2 + 54x + 39 > 0 \\ &\Leftrightarrow 5x^2 + 18x + 13 > 0 \\ &\Leftrightarrow (x+1)(5x+13) > 0\end{aligned}$$

Con una tabla de signos podemos observar que, el conjunto solución es

$$S = \left] -\infty, -\frac{13}{5} \right[\cup] -1, \infty[.$$

7. $|x^2 - 4x| \geq 5$

Solución:

$$\begin{aligned}|x^2 - 4x| \geq 5 &\Leftrightarrow x^2 - 4x \geq 5 \quad \vee \quad x^2 - 4x \leq -5 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 \geq 0 \quad \vee \quad x^2 - 4x + 5 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (x-5)(x+1) \geq 0 \quad \vee \quad (x^2 - 4x + 4) + 1 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (x-5)(x+1) \geq 0 \quad \vee \quad (x-2)^2 + 1 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow x \in]-\infty, -1] \cup [5, \infty[\quad \vee \quad \emptyset\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$\begin{aligned} S &= \left(] - \infty, -1] \cup [5, \infty[\right) \cup \emptyset \\ &=] - \infty, -1] \cup [5, \infty[\end{aligned}$$

8. $|x^2 - x - 3| < 3$

Solución:

$$\begin{aligned} |x^2 - x - 3| < 3 &\Leftrightarrow -3 < x^2 - x - 3 \quad \wedge \quad x^2 - x - 3 < 3 \\ &\Leftrightarrow x^2 - x > 0 \quad \wedge \quad x^2 - x - 6 < 0 \\ &\Leftrightarrow x(x-1) > 0 \quad \wedge \quad (x-3)(x+2) < 0 \\ &\Leftrightarrow x \in] - \infty, 0[\cup]1, \infty[\quad \wedge \quad x \in] - 2, 3[\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$\begin{aligned} S &= S_1 \cap S_2 = (] - \infty, 0[\cup]1, \infty[) \cap] - 2, 3[\\ &=] - 2, 0[\cup]1, 3[\end{aligned}$$

9. $\left| \frac{3x+1}{x+2} \right| \geq 1$

Solución: *En vez de usar la definición de valor absoluto para resolver este problema (ver ejercicio (y) Forma 2), vamos a reducir la complejidad del problema, aprovechandonos de la siguiente propiedad para números reales positivos (los valores absolutos son números reales positivos).*

$$0 \leq a < b \quad \Leftrightarrow \quad a^2 < b^2$$

Notemos que $x = -2$ no forma parte del conjunto solución, por estar en un denominador, luego si $x \neq -2$, podemos multiplicar la inecuación por $|x+2|$, luego

$$\begin{aligned} \left| \frac{3x+1}{x+2} \right| \geq 1 &\Leftrightarrow |3x+1| \geq |x+2| \\ &\Leftrightarrow |3x+1|^2 \geq |x+2|^2 \\ &\Leftrightarrow 9x^2 + 6x + 1 \geq x^2 + 4x + 4 \\ &\Leftrightarrow 8x^2 + 2x - 3 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (2x-1)(4x+3) \geq 0 \end{aligned}$$

Con una tabla de signos podemos concluir que el conjunto solución es

$$S = \left] - \infty, -\frac{3}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty \right[- \{-2\}.$$

Recuerde excluir del conjunto solución $x = -2$, esto por la restricción inicial $x \neq -2$ que hicimos al multiplicar por $|x + 2|$.

Este método es muy sintético para este tipo de problemas, pero si lo va a usar debe ser muy cuidadoso con sus restricciones iniciales.

$$10. \quad \left| \frac{2+x}{x-1} \right| < 3$$

Solución:

- **Forma 1:** Note que $x = 1$ no forma parte de la solución, luego para todo $x \neq 1$, se cumple que

$$\begin{aligned} \left| \frac{2+x}{x-1} \right| < 3 &\Leftrightarrow |2+x| < 3|x-1| \\ &\Leftrightarrow |2+x|^2 < 3^2 \cdot |x-1|^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 < 9(x^2 - 2x + 1) \\ &\Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 < 9x^2 - 18x + 9 \\ &\Leftrightarrow 0 < 8x^2 - 22x + 5 \\ &\Leftrightarrow (4x-1)(2x-5) > 0 \end{aligned}$$

Recordando nuestra restricción $x \neq 1$, con una tabla de signos puede concluir que el conjunto solución es

$$S = \left] -\infty, \frac{1}{4} \right[\cup \left] \frac{5}{2}, \infty \right[- \{1\} = \left] -\infty, \frac{1}{4} \right[\cup \left] \frac{5}{2}, \infty \right[$$

- **Forma 2:**

$$\begin{aligned} \left| \frac{2+x}{x-1} \right| < 3 &\Leftrightarrow -3 < \frac{2+x}{x-1} \quad \wedge \quad \frac{2+x}{x-1} < 3 \\ &\Leftrightarrow 0 < \frac{2+x}{x-1} + 3 \quad \wedge \quad \frac{2+x}{x-1} - 3 < 0 \\ &\Leftrightarrow 0 < \frac{4x-1}{x-1} \quad \wedge \quad \frac{5-2x}{x-1} < 0 \end{aligned}$$

Luego debemos analizar estas dos inecuaciones, con tabla de signos obtendremos dos soluciones, las llamaremos S_1 y S_2 , recuerde que el signo $\wedge$ significa que la solución final S sera la intersección de S_1 con S_2 .

Continuando

$$\begin{aligned} \dots &\Leftrightarrow 0 < \frac{4x-1}{x-1} \quad \wedge \quad \frac{5-2x}{x-1} < 0 \\ &\Leftrightarrow x \in \left] -\infty, \frac{1}{4} \right[\cup]1, \infty[\quad \wedge \quad x \in]-\infty, 1[\cup \left] \frac{5}{2}, \infty \right[\end{aligned}$$

Esto es

$$S_1 = \left] -\infty, \frac{1}{4} \right[\cup \left] 1, \infty \right[\quad \text{y} \quad S_2 = \left] -\infty, 1 \right[\cup \left] \frac{5}{2}, \infty \right[$$

Por lo tanto, el conjunto solución es

$$\begin{aligned} S = S_1 \cap S_2 &= \left(\left] -\infty, \frac{1}{4} \right[\cup \left] 1, \infty \right[\right) \cap \left(\left] -\infty, 1 \right[\cup \left] \frac{5}{2}, \infty \right[\right) \\ &= \left] -\infty, \frac{1}{4} \right[\cup \left] \frac{5}{2}, \infty \right[\end{aligned}$$